

Chapitre 9

La loi des innovations

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\kappa(5) = 3 \times 3/1 = 9,0$. $\kappa(8) = 3 \times 6/4 = 4,5$. $\kappa(15) = 3 \times 13/11 \approx 3,545$. Les trois valeurs coïncident avec le tableau du chapitre (aux arrondis près pour $\nu = 15$).
- (b) $3(\nu - 2) = 4,66(\nu - 4) \Rightarrow 3\nu - 6 = 4,66\nu - 18,64 \Rightarrow 1,66\nu = 12,64 \Rightarrow \nu \approx 7,61$.
- (c) **Oui** : la valeur obtenue par la méthode des moments ($\nu \approx 7,61$) diffère sensiblement de l'estimation par maximum de vraisemblance ($\hat{\nu} = 6,46$) — un écart de plus d'une unité sur le paramètre.
- (d) **Oui** : le kurtosis empirique, construit à partir des moments d'ordre 4 de l'échantillon, est une statistique très instable dès que la loi sous-jacente a des queues épaisses (chapitre 7) — une poignée d'observations extrêmes suffit à faire varier fortement le kurtosis échantillonné. Le maximum de vraisemblance, qui exploite toute la forme de la distribution plutôt qu'un seul moment d'ordre élevé, est une méthode d'estimation plus robuste et généralement préférée pour cette raison.

Correction — Exercice 2

- (a) $7\,117,8 - 7\,021,1 = 96,7$.
- (b) **Oui**, très largement : 96,7 représente près de dix fois le seuil usuel de 10.
- (c) $\ln(2\,500) \approx 7,82$, valeur cohérente avec les « environ 8 points » mentionnés par le chapitre comme pénalité BIC pour un paramètre supplémentaire.
- (d) **Oui** : le gain effectif (96,7) dépasse d'un facteur supérieur à 12 la pénalité mécanique ($\approx 7,82$) qu'impose l'ajout du seul paramètre ν . Le gain net est donc massivement positif : le paramètre supplémentaire de la Student est très largement justifié par les données.

Correction — Exercice 3

- (a) $(2,75/2,33 - 1) \times 100 \approx 18,0\%$.
- (b) $(3,09/2,33 - 1) \times 100 \approx 32,6\%$.
- (c) **Oui**, $32,6\% > 30\%$: l'affirmation du chapitre est confirmée.
- (d) Parce que les trois quantiles sont calculés « à volatilité identique » — la dynamique de h_t (l'échelle du risque) est tenue constante dans cette comparaison ; seule la **forme** de la loi de z_t varie d'un modèle à l'autre, ce qui isole exactement l'effet propre du choix de la loi des innovations sur le quantile extrême.

2 Exercice cumulatif (chapitre 9, chapitre 7, chapitre 4, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) $\kappa = 6,05$ (rentabilités brutes, introduction) ; $\kappa_z = 4,66$ (résidus standardisés, chapitre 1).
- (b) **Oui** : le chapitre 4 montre qu'un ARCH(1) à innovations gaussiennes produit un kurtosis > 3 par le seul effet du mélange de variances. Or $\kappa_z = 4,66$ reste strictement supérieur à 3 après avoir neutralisé cette dynamique de h_t (en standardisant par $\sqrt{\hat{h}_t}$) : le mélange de variances seul ne suffit donc **pas** à expliquer la totalité de l'excès de kurtosis — il reste un excès résiduel imputable à la forme propre de z_t .
- (c) 45,6 % de l'excès initial (3,05) est expliqué par le regroupement de volatilité ; le résidu, $\kappa_z - 3 = 1,66$ (soit 54,4 % de l'excès initial), reste à expliquer par la forme de la loi de z_t — l'objet de ce chapitre.
- (d) La loi de **Student**, paramétrée par le nombre de degrés de liberté ν , permet de capturer ce résidu de kurtosis. Sur les données du cours, l'estimation par maximum de vraisemblance donne $\hat{\nu} = 6,46$.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\text{VaR}_{\text{normale}} = 2,33 \times 0,015 \times 500\,000\,000 = 17\,475\,000 \text{ MAD}$.
- (b) $\text{VaR}_{\text{Student}} = 2,75 \times 0,015 \times 500\,000\,000 = 20\,625\,000 \text{ MAD}$.
- (c) $\text{VaR}_{\text{skew}} = 3,09 \times 0,015 \times 500\,000\,000 = 23\,175\,000 \text{ MAD}$.
- (d) Capital supplémentaire : $23\,175\,000 - 17\,475\,000 = 5\,700\,000 \text{ MAD}$, soit environ **32,6 %** de plus que sous l'hypothèse normale — une somme considérable pour une seule décision de modélisation.

Correction — Exercice 6

- (a) **Oui**, 5,1 dépasse nettement 3. Selon l'étape 1 de la procédure, l'équipe doit passer à la loi de **Student**.
- (b) **Oui**, $\hat{\nu} = 9,2$ se situe bien dans la fourchette typique de 5 à 10 citée par le chapitre pour des données financières quotidiennes.
- (c) **Non**, une asymétrie de $-0,05$ est quasiment nulle et ne peut pas être qualifiée de « nettement négative ».
- (d) La procédure doit s'arrêter à l'**étape 2** : le modèle final retenu est un GARCH à innovations de **Student** ($\hat{\nu} = 9,2$), sans passer à la Student asymétrique, l'asymétrie résiduelle étant négligeable.